基础课-Ch1 基础算法

排序

> ***排序题单 https://www.luogu.com.cn/training/107#problems***

快速排序

> 最坏时间复杂度：O(nlogn)

基本步骤

1.确定比较的值x（通常为左右端点的值/中间点的值）

2.将整区间划分为两部分，使分界点左侧的元素都小于x，右侧都大于x

做法：定义两个指针，由两个端点向中间遍历，当左指针遇到大于x的数时停下，右指针遇到小于x的数时停下，swap，继续向中间移动，移动到两指针相遇。此时满足左指针左侧的数值都小于x，右指针右侧的数都大于x

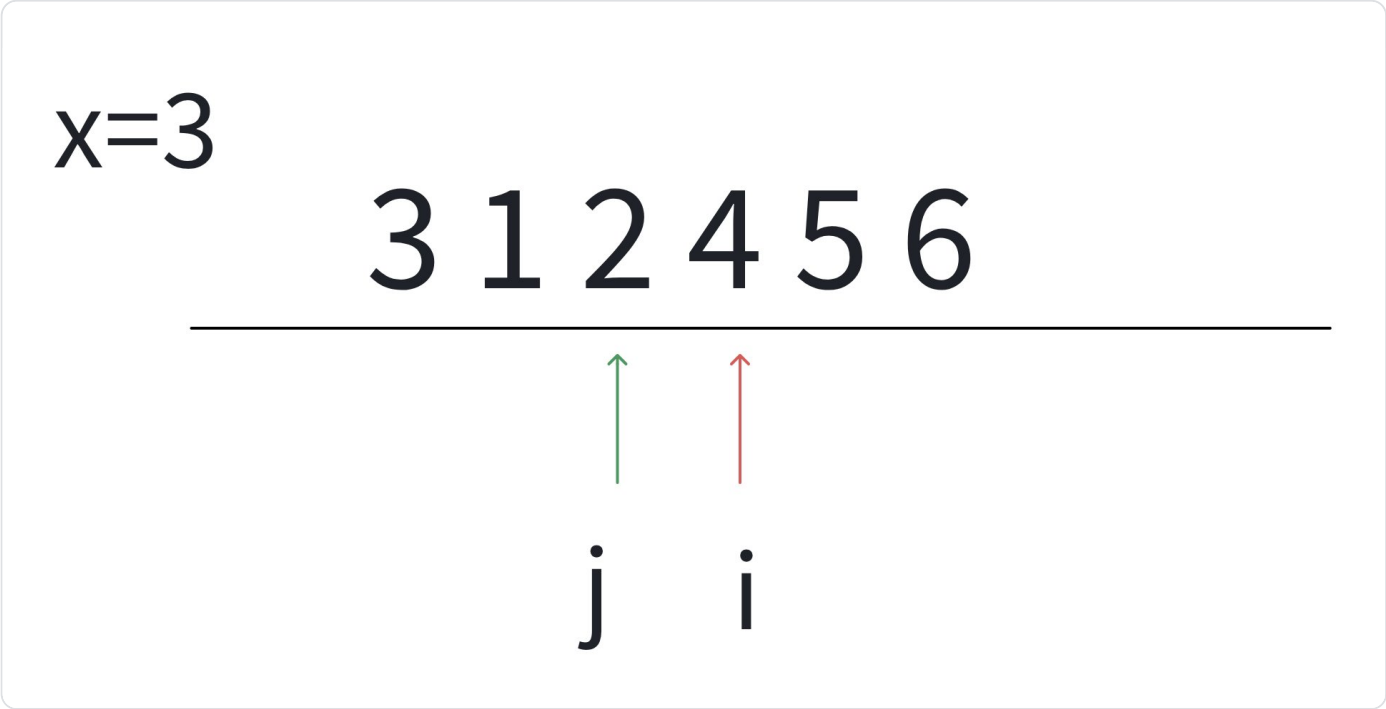
3.递归处理左侧和右侧

模板

快速排序模板

```
void quick_sort(int q[], int l, int r)
{
    if (l >= r) // 区间里没有数或只有一个数
        return;

    int x = q[l], i = l - 1, j = r + 1;
    // 下面用j做范围来递归时，x不能取到r，否则会有边界问题
    // i和j此处放在数组边界的两侧，防止后续越界，因为下面要先移动指针再判断，有可能会移出去
    while (i < j) // i和j迭代
    {
        do
            i++; // 向右移动i
        while (q[i] < x);
        do
            j--; // 向左移动j
        while (q[j] > x);
        if (i < j) // 两个指针不相遇时，swap
            swap(q[i], q[j]);
```

```
    }
    quick_sort(q, l, j);     // 处理区间【原数组左边界,j】的数据
    quick_sort(q, j + 1, r); // 处理区间【j+1,原数组右边界】的数据
}

// quick_sort(q,0,n-1)
```



C标准库实现的快速排序-qsort()

`void qsort( void *ptr, count, size, cmp);`

以升序排序 ptr 指向的给定数组。该数组包含 count 个元素，每个元素占用 size 字节。

cmp 为比较函数，如果第一个参数“小于”第二个参数，则返回负整数值；如果第一个参数“大于”第二个参数，则返回正整数值；如果参数相等，则返回零。

归并排序

基本步骤

1.取整个数组的中间位置mid作为分界点

2.递归排序[L,mid]和[mid+1,R]

3.将左右两个有序序列归并成一个有序序列

归并的实现流程

定义临时的数组用来存储结果，定义双指针

1.比较两个指针指向的更小的数，把较小的数存入结果数组

2.迭代指向较小的数的指针，重复进行第一步

3.当有一边没迭代完而另一边已经停下的时候，直接把没循环完的那边接在后面

4.完成归并后，结果存回原数组

> 注意：tmp[0]对应arr[l]，迭代r-l+1次

模板

归并排序模板

```
void merge_sort(int arr[], int l, int r)
{
    if(l >= r) return;

    int mid = l + r >> 1; //确定分界点

    merge_sort(arr,l,mid);
    merge_sort(arr,mid+1,r); //递归进行排序，此时整个数组已经被分成了各段有序的小数组

    int k = 0, i = l,j = mid + 1; //定义双指针，i指向左半边起点，j指向右半边起点

    //归并，合二为一
    while(i <= mid && j <= r) //左半边和右半边不为空
    {
        if(arr[i] < arr[j]) tmp[k++] = arr[i++]; //比较i，j指向的数，把较小的数放到当前位置上并迭代指针
        else tmp[k++] = arr[j++]; //注意别忘写else，算进等于的情况
    }

    //扫尾
    //当有一边没循环完而另一边已经停下的时候，直接把没循环完的那边接在后面
    while(i <= mid) tmp[k++] = arr[i++];
    while(j <= r) tmp[k++] = arr[j++];

    for(i = l, j = 0; i <= r; i++, j++) arr[i] = tmp[j]; //把临时存储的结果存回arr
}

//merge_sort(arr,0,n-1)
```

逆序对问题

https://www.acwing.com/problem/content/description/790/

https://www.luogu.com.cn/problem/P1116

👉 注意：第三种情况，每次要输出q[j]时，向答案里加mid-i+1

区间中逆序对的分布：

（1）左半边的逆序对数量 merge_sort(l,mid)

（2）右半边的逆序对数量 merge_sort(mid+1,r)

（3）一左一右：只需要求出对于后半个区间的每个位置上，前半个区间有多少数比它大

l　　i　　mid

mid+1　　j　　r

当q[i]>q[j]时，i之前的所有数都比q[j]小，i之后的所有数都比q[j]大，只需要统计i之后有多少数即可，则在j位置上的逆序对数为Sj=mid-i+1

逆序对问题

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int arr[100010],tmp[100010];

ll merge_sort(int arr[], int l, int r)
{
    ll res = 0;
    if(l >= r) return 0;
    int mid = l + r >> 1;

    res += merge_sort(arr,l,mid);
    res += merge_sort(arr,mid+1,r);

    int k = 0, i = l, j = mid + 1;
    while(i <= mid && j <= r)
    {
        if(arr[i] <= arr[j]) tmp[k++] = arr[i++];
```

```
        else
        {
            tmp[k++] = arr[j++];
            res += mid - i + 1;
        }
    }

    while(i <= mid) tmp[k++] = arr[i++];
    while(j <= r) tmp[k++] = arr[j++];

    for(i = l, j = 0; i <= r; i ++, j ++) arr[i] = tmp[j];

    return res;

}
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 0; i < n; i ++)
    {
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    ll res = merge_sort(arr,0,n-1);
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

堆排序

https://oi-wiki.org/basic/heap-sort/

> 不稳定，时间复杂度 `O(nlogn)`

代码块

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n; // 需排序的数的总数
const int N = 1e5 + 10;
int heap[N], size;

void down(int k)
{
    int t = k;
```

```

    if (k * 2 <= size && heap[2 * k] < heap[t])
        t = 2 * k;
    if (k * 2 + 1 <= size && heap[2 * k + 1] < heap[t])
        t = 2 * k + 1;

    if (t != k)
    {
        swap(heap[t], heap[k]);
        down(t);
    }
}
int main()
{
    cin >> n;
    size = n;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
        cin >> heap[i]; // 输入所有数

    for (int i = n / 2; i >= 1; i--) // 建堆
        down(i);

    while (n--)
    {
        // 输出堆头
        printf("%d ", heap[1]);

        // 删除堆头
        heap[1] = heap[size];
        size--;
        down(1);
    }
    return 0;
}
// 变量名写size有的编译器会报错
```

STL的sort()

基本用法

> 👉 **Start和end为排序区间的首尾地址**

- 默认升序：`sort(start, end)`

- 降序：`sort(start, end, greater<T>())`
- 自定义比较：`sort(start, end, cmp)`（`cmp`为比较函数或lambda表达式）
- 注：给pair排序时，sort默认先排左端点

cmp函数的写法

若第一参数在第二参数之前排序，则返回 true。

返回true的时候，代表两个比较对象的位置正确，不需要交换

注意：比较函数不可修改传递给它的对象

sort中的cmp函数

```
bool cmp(type &a,type &b)
{
    return a>b; //降序，第一个最大
    or
    return a<b; //升序，第一个最小
    //大的在前写大于，小的在前写小于
}
```

二分

> 时间复杂度：O(logn)

> 👉 是否可以使用二分法的关键在于：二分后，能否判断出答案所在的区间，而不是数据是否有序。

整数二分查找（全闭区间写法）

> ***例题（用到了两种模板）：https://www.acwing.com/problem/content/description/791/ 数的范围***

基本步骤

1. 找中间值mid ，判断mid是否满足某种性质
2. 通过mid的判断结果更新区间，保证区间里一定有答案
3. 通过区间的划分状况选择模板

更新区间的规则

1. 如果a[mid] > target，target最后一次出现的位置一定在a[mid]之前，更新r：r = mid - 1。
2. 如果a[mid] <= target，target最后一次出现的位置可能在mid处，也可能在a[mid]之后，更新l：l = mid。
3. 直到 l = r时，区间内只有一个元素，这个元素就是target最后一次出现的位置。

因int下取整而导致的死循环问题

mid 用(l + r) / 2计算时，如果程序中有l = mid ,程序会陷入死循环。

mid 用(l + r + 1) / 2计算时，如果程序中有r = mid ,程序会陷入死循环。

模板

> 👉 写l = mid时，上面的mid要加1！！
>
> return的值是l/r/mid，具体问题具体分析

整数二分模板

```
bool check(int x) {/* ... */} // 检查x是否满足某种性质

// 区间[l, r]被划分成[l, mid]和[mid + 1, r]时使用:
// 找最小索引（被查找数第一次出现的位置）
// 最大值最小
int bsearch_1(int l, int r)
{
    while (l < r)
    {
        int mid = l + r >> 1;
        if (check(mid)) r = mid;    // check()判断mid是否满足性质
        else l = mid + 1;
    }
    return l;
}

// 区间[l, r]被划分成[l, mid - 1]和[mid, r]时使用:
// 找最大索引（被查找数最后一次出现的位置）
// 最小值最大
int bsearch_2(int l, int r)
{
    while (l < r)
    {
        int mid = l + r + 1 >> 1; // 补加1防止死循环
        if (check(mid)) l = mid;
        else r = mid - 1;
    }
```

```
    return l;
// 二分结束后，l和r相等，故return二者之一即可
```

浮点数二分查找

> ***例题：https://www.luogu.com.cn/problem/P1024 求解一元三次方程***

注意：浮点数二分的左右边界可以做到严格折半，故直接更新区间即可

浮点数二分模板

```
bool check(double x) {/* ... */} // 检查x是否满足某种性质

double bsearch_3(double l, double r)
{
    const double eps = 1e-6;   // eps 表示精度，取决于题目对精度的要求，一般比要求的有效数字多两位
    while (r - l > eps) //二分的“停止”条件，需要一个最小单位约束二分的进行，否则无限二分了
    {
        double mid = (l + r) / 2;
        if (check(mid)) r = mid;
        else l = mid;
    }
    return l;

```

STL 的二分查找函数

C++ 标准库中实现了查找首个不小于给定值的元素的函数 `std::lower_bound` 和查找首个大于给定值的元素的函数 `std::upper_bound`，二者均定义于头文件 <algorithm> 中，返回一个迭代器

- `lower_bound`：在一个有序序列中进行二分查找，返回指向第一个 **大于等于** x 的元素的位置的迭代器．如果不存在这样的元素，则返回尾迭代器．`lower_bound(v.begin(),v.end(),x)`．
- `upper_bound`：在一个有序序列中进行二分查找，返回指向第一个 **大于** x 的元素的位置的迭代器．如果不存在这样的元素，则返回尾迭代器．`upper_bound(v.begin(),v.end(),x)`．

二者均采用二分实现，调用前必须保证容器有序。

> lower_bound的定义是基于“插入”的，而非查找，即在一个非严格单调（存在相等元素）的有序容器中，插入一个数并继续保持容器的有序性，可以插在哪

二分答案

> 解题的时候往往会考虑枚举答案然后检验枚举的值是否正确。若满足单调性，则满足使用二分法的条件。把这里的枚举换成二分，就变成了「二分答案」。

二分答案

二分答案的写法有很多模板，但使用的情况各不相同

```
while(l<r)
{
    int mid=(l+r)>>1;
    if(check(mid))
        r=mid;
    else
        l=mid+1;
}
```

这是最大值最小

```
while(l<r)
{
    int mid=(l+r+1)>>1;
    if(check(mid))
        l=mid;
    else
        r=mid-1;
}
```

这是最小值最大

例题：https://www.luogu.com.cn/problem/P1873

代码块

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[1000005];
int n, m;

bool check(int k) {  // 检查可行性，k 为锯片高度
  long long sum = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)        // 检查每一棵树
    if (a[i] > k)                     // 如果树高于锯片高度
      sum += (long long)(a[i] - k);   // 累加树木长度
  return sum >= m;                    // 如果满足最少长度代表可行
}
```

```

int find() {
  int l = 1, r = 1e9 + 1;   // 因为是左闭右开的，所以 10^9 要加 1
  while (l + 1 < r) {       // 如果两点不相邻
    int mid = (l + r) / 2;  // 取中间值
    if (check(mid))         // 如果可行
      l = mid;              // 升高锯片高度
    else
      r = mid;  // 否则降低锯片高度
  }
  return l;  // 返回左边值
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  cout << find();
  return 0;
}
```

1. 为何搜索区间是左闭右开的?

因为搜到最后，会这样（以合法的最大值为例）：

合法			不合法			
最小值	L	MID	R	.....	.....	最大值

或者

合法				不合法		
最小值	.....	.....	L	MID	R	最大值

然后会

合法			不合法			
最小值	.....	L,MID	R	.....	.....	最大值

或者

合法				不合法		
最小值	.....	.....	L	MID,R	.....	最大值

合法的最小值恰恰相反。

2. 为何返回左边值?

同上。

二分的开区间写法、循环不变量

https://www.bilibili.com/video/BV1AP41137w7/

区间的定义：表示我们需要知道这个区间内的元素和target的关系

L和R之间就是还没确定大小的数，开和闭决定了边界和最终结束时的位置

无论二分查找还是二分答案，都有“循环不变量”，即在整个二分过程中，始终满足成立的表达式，例如check(left) == false

每次写二分的时候，用红蓝染色法模拟一遍，判断如何更新区间，并找出循环不变量，判定查找完以后，最后两个指针在哪

全开区间二分的写法

```
//假定数组长度为n
int bsearch(int arr[], int l, int r)
{
    l = -1;
```

```
    right = n; // 初始开区间(l,r), l和r都是无法取到的数
    while(l + 1 < r) // 进入循环的条件: 区间不为空
    {
        mid = (l + r) / 2;
        if(check(mid)) l = mid; //(mid,r)
        else r = mid; //(l,mid)
    }
    return r;
}
```

高精度

> 原理：用程序模拟竖式运算

大整数的IO

> 由于c++的数据存储类型存在上限，故在存储极大的整数时，可以考虑**用数组/vector存储每位数的数字**

首先以string的形式读入，再把每位数扣下来，放到数组里

为了运算进位方便，应“倒着存”，即个位数位于数组的第一位

> 例如：123456789，应使a[0]=9，a[9]=1

同理，输出的时候，从数组的最后一位倒着输出

注意，输出的时候需要去掉答案前面的0，即前导0

使用普通数组

代码块

```
    string a, b;
    int A[1e6],B[1e6];
    cin >> a >> b;
    int lena = a.size(), lenb = b.size();
    for (int i = lena - 1; i >= 0; i--)
    {
        A[lena - i] = a[i] - '0';
    }
    for (int i = lenb - 1; i >= 0; i--)
    {
        B[lenb - i] = b[i] - '0';
    }
    //注意此写法A[0]和B[0]没存数，值为0，若使用此种方法，后面应该从1开始遍历
```

使用vector

代码块

```
    string a, b;
    vector<int> A, B;
    cin >> a >> b;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i -- ) A.push_back(a[i] - '0');
    for (int i = b.size() - 1; i >= 0; i -- ) B.push_back(b[i] - '0');
```

高精度加法

高精度加法模板

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

vector<int> add(vector<int> &A, vector<int> &B) //使用&提高处理效率
{
    vector<int> C;

    int t = 0; //负责进位的变量
    for (int i = 0; i < A.size() || i < B.size(); i ++ )
    {
        if (i < A.size()) t += A[i];//判断位置i上有没有数，并加上本身和进位
        if (i < B.size()) t += B[i];

        C.push_back(t % 10); //把当前位数放到答案里
        t /= 10; //进位，此时t为0或1
    }

    if (t) C.push_back(t); //最高位的进位，若最后一轮t>10，则/=10后不为0，此时最高位进1
    return C;
}

int main()
{
    string a, b; // 读入两个大整数
    vector<int> A, B; //存储两个大整数的数组
    cin >> a >> b;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i -- ) A.push_back(a[i] - '0'); //倒序存位数，-'0'是把字符变成整数
    for (int i = b.size() - 1; i >= 0; i -- ) B.push_back(b[i] - '0');
```

```

    vector<int> C = add(A, B);//可使用auto等价vector<int>

    for (int i = C.size() - 1; i >= 0; i -- ) cout << C[i]; //倒着输出
    cout << endl;

    return 0;
}
```

高精度减法

注意事项

1. IO时，注意先判断A和B的大小关系，若A<B则算B-A，在输出时加负号
2. 模拟减法运算思路时，注意是倒着算的，也就是对于vector里面存的数，是向后一位借1
3. 注意返回结果前，需要去掉前面的0，例如123-120的结果实际上是003

模板（a，b均为正数）

高精度减法模板

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

bool cmp(vector<int> &A, vector<int> &B) //比较两个数谁大，以确定谁是被减数
{
    if(A.size() != B.size()) return A.size() > B.size();
    for(int i = A.size() - 1; i >= 0; i --)
        if(A[i] != B[i])
            return A[i] > B[i];
    return true;
}

vector<int> sub(vector<int> &A, vector<int> &B)
{
    vector<int> C;
    for(int i = 0, t = 0; i < A.size(); i++)
    {
        t = A[i] - t; //第i位A的值，考虑是否被前一位借走了1

        if(i < B.size()) t -= B[i]; //判断B在这一位上有没有数，有的话就减

        C.push_back((t + 10) % 10); //存这一位的结果，t>=0时输出t，t<0时输出(t+10)

```

```
        if(t < 0) t = 1; //若t小于0，则需要借位
        else t = 0;
    }

    while(C.size() > 1 && C.back() == 0) C.pop_back(); //减法做完后，去掉前导0
    return C;
}

int main()
{
    string a, b;
    vector<int> A, B;
    cin >> a >> b;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i -- ) A.push_back(a[i] - '0');
    for (int i = b.size() - 1; i >= 0; i -- ) B.push_back(b[i] - '0');

    if(cmp(A,B)) //比较A，B的大小
    {
        auto C = sub(A,B);
        for (int i = C.size() - 1; i >= 0; i -- ) cout << C[i];
        cout << endl;
    }
    else //若A<B则算B-A，在输出时加负号
    {
        auto C = sub(B,A);
        cout << "-";
        for (int i = C.size() - 1; i >= 0; i -- ) cout << C[i];
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

高精度乘法

高精度乘法的进位既可以边迭代边处理，也可先相乘每位，后处理进位。

高精度乘低精度（同时完成乘法和进位）

👉 在高精度的乘法运算中，计算过程类似于下表达式。

例如，251*6 = 1*6*1 + 5*6*10 + 2*6*100 = 1506

第一个数代表高精度数组每一位所存放的数

第二个数代表低精度的数，所以高精度的数组的每一位都要乘一遍低精度的数

第三个数即为数组中存放的顺序，即a[0]代表个位，a[1]代表十位，a[2]代表百位，等等

高精度乘低精度模板

```
// C = A * b, A >= 0, b > 0
vector<int> mul(vector<int> &A, int b)
{
    vector<int> C;
    int t = 0; //表示进位
    for (int i = 0; i < A.size() || t; i ++ ) //i循环完或t为0时停止循环，因此停止循环时t必为0
    {
        if (i < A.size()) t += A[i] * b; //每一位的值要加上上一位的进位
        C.push_back(t % 10); //取乘法运算的个位作为当前结果
        t /= 10;
    }
    while(C.size() > 1 && C.back() == 0) C.pop_back();//去掉前导0
    return C;
}
```

高精度乘高精度（先算乘法，后进位）

思路

1. 枚举 A 和 B 的每一位，并把 A 和 B 的每一位都进行相乘，储存在数组 C 里。
2. 遍历数组C，当前位等于%10，下一位+=当前位/10
3. 去掉前导0

模板

高精度乘高精度模板

```
vector<int> mul(vector<int> &A, vector<int> &B)
{
    vector<int> C(1e6);
    for (int i = 0; i < A.size(); i++)
        for (int j = 0; j < B.size(); j++)
            C[i + j] += A[i] * B[j]; //计算乘积

    for (int i = 0; i < A.size() + B.size(); i++) //处理进位
    {
        C[i + 1] += C[i] / 10;
        C[i] %= 10;
    }
    while (C.size() > 1 && C.back() == 0) C.pop_back();
```

```
    return C;
}
```

高精度除法

> 👉 注意：除法的运算与前三种运算不同，是从最高位开始的，但是实际问题中通常混合不同运算，所以仍然要倒着存进vector，但从vector的最后一位开始运算

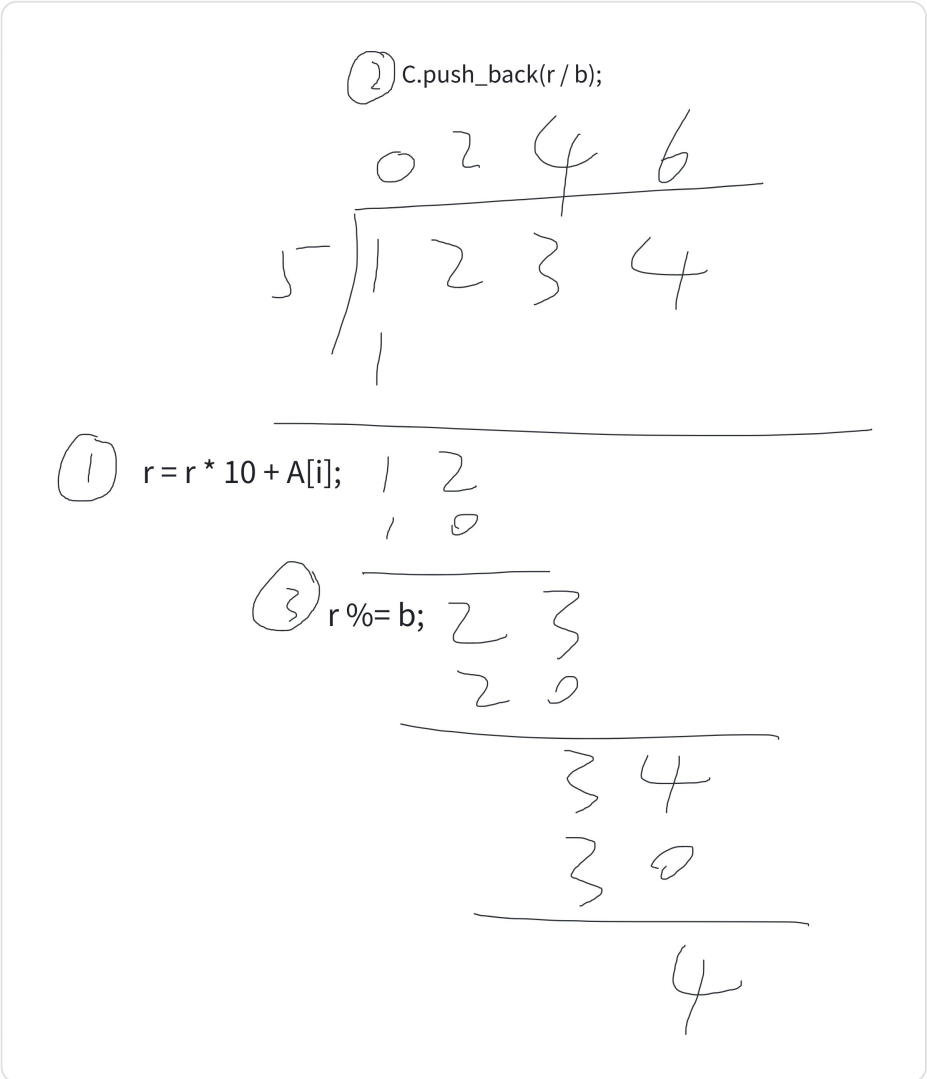
高精度除低精度

> 👉 reverse的原因：当做完除法运算时，此时的前导0位于vector的开头，但是vector删除第一个元素不方便，所以reverse，并用pop_back去除最后一个元素
>
> 而输出的时候是倒着输出，最后就会负负得正，输出正确的结果
>
> 注意部分题目中，余数可能整型溢出！

高精度除低精度模板

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

vector<int> div(vector<int> &A, int b, int &r) //传引用
{
    vector<int> C;
    r = 0;
    for(int i = A.size() - 1; i >= 0; i--)
    {
        r = r * 10 + A[i];
        C.push_back(r / b);
        r %= b;
    }

    reverse(C.begin(), C.end());

    while(C.size() > 1 && C.back() == 0) C.pop_back();
    return C;
}

int main()
```

```cpp
{
    string a;
    vector<int> A;

    int B;
    cin >> a >> B;
    for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i -- ) A.push_back(a[i] - '0');

    int r; //余数
    auto C = div(A, B, r);

    for (int i = C.size() - 1; i >= 0; i -- ) cout << C[i]; //注意倒着输出

    cout << endl << r << endl;

    return 0;
}
```



高精度例题——计算阶乘和（高精度乘低精度，高精度加法）

https://www.luogu.com.cn/problem/P1009

洛谷P1009

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int arr[1000], res[1000];
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    arr[0] = res[0] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
        for (int j = 0; j <= 100; j++)
        {
            res[j] *= i; //注意每一位都要乘i
        }
        for (int j = 0; j <= 100; j++) //处理乘法后的进位，即把结果按位存放在res里
        {
            if (res[j] > 9)
            {
                res[j + 1] += res[j] / 10;
                res[j] %= 10;
            }
        }
        for (int k = 0; k < 100; k++)
        {
            arr[k] += res[k]; //高精度加高精度
            if (arr[k] > 9) //处理加法后的进位
            {
                arr[k + 1] += arr[k] / 10;
                arr[k] %= 10;
            }
        }
    }
    int len = 100;
    for (int i = 100; i >= 0; i--) //去掉前导0
    {
        if (arr[i] != 0)
            break;
        else
            len--;
    }
    for (int i = len; i >= 0; i--)
        cout << arr[i];
    return 0;
}
```

前缀和与差分

> 前缀和与差分互为逆运算

注意：前缀和与差分数组序列初始化时，下标应当从1开始。并初始化第0位为0

此写法可确保递推公式的普遍性，不需要特判l=1的情况

前缀和

> 前缀和可以简单理解为「数列的前n项的和」，是一种重要的预处理方式。
>
> 例如：a6 + a7 + a8 = S8 - S5
>
> 通过 $O(n)$ 时间的预处理，能够将单次查询 [l ,r] 区间和的复杂度降低到 $O(1)$

一维前缀和

- 一维前缀和数组的初始化：

```
for (int i = 1; i <= n; i ++ ) s[i] = s[i - 1] + a[i];
```

（前i个数的和=前i-1个数的和+第i个数）

- 区间 [l ,r] 的元素和：

```
s[r] - s[l - 1]
```

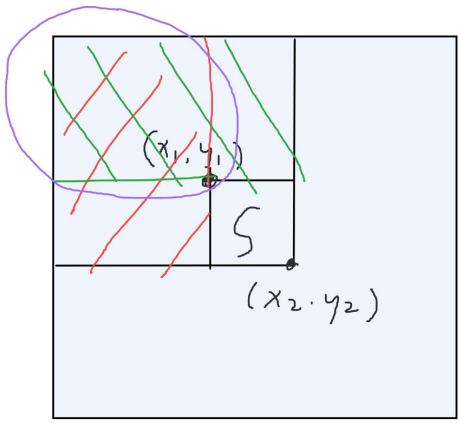
二维前缀和

- 二维前缀和数组的初始化：

```
sum[i][j] = sum[i-1][j] + sum[i][j-1] - sum[i-1][j-1] + arr[i][j]
```

- 二维前缀和的求和公式：

```
sum[x2][y2] - sum[x1-1][y2] - sum[x2][y1-1] + sum[x1-1][y1-1]
```



$$S = S_{x_2 y_2} - S_{x_2 y_1 - 1} - S_{x_1 - 1 y_2} + S_{x_1 - 1 y_1 - 1}$$

差分

> 差分是一种与前缀和相对的策略，是前缀和的逆运算。相较于给定某一序列求它的差分，竞赛中更为常见的情景是，通过维护差分序列的信息，实现多次区间修改。在区间修改结束后，可以通过前缀和恢复原序列的信息，实现对原序列的查询。注意修改操作一定要在查询操作之前。—— **OI wiki**
>
> (常常用于维护多次对序列的一个区间加上一个数，并在之后一次或多次询问序列某一位的取值)

一维差分

基本思路

给定一个数组a，现要构造一个b数组，使得ai = b1 + b2 + ... + bi

> 即对于序列ai，它的差分序列是：$Di=ai-a(i-1), a0=0$
>
> 也可知，ai序列是bi序列的前缀和

完成操作后，需要求差分序列的前缀和以恢复被修改的原序列

一维差分序列的插入操作

代码块

```
void insert(int l, int r, int c)
{
    b[l] += c;
    b[r + 1] -= c;
}
```

构造时：`for(int i = 1; i <= n; i++) insert(i,i,a[i]);` //a[i]为原数组

例题-Acwing797

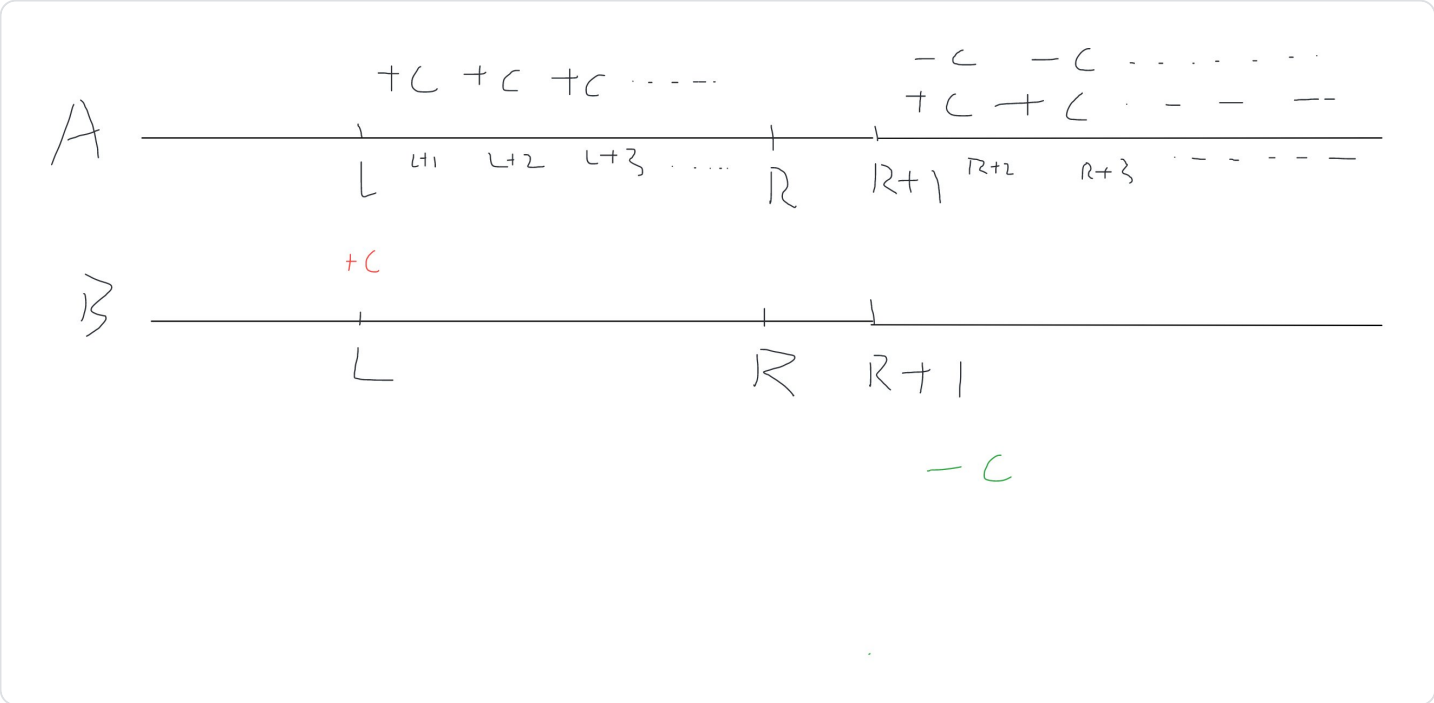
https://www.acwing.com/problem/content/799/

> 输入一个长度为 n 的整数序列。
>
> 接下来输入 m 个操作，每个操作包含三个整数 l,r,c，表示将序列中 [l,r] 之间的每个数加上 c。
>
> 请你输出进行完所有操作后的序列。
>
> ***输入格式***
>
> 第一行包含两个整数 n 和 m。
>
> 第二行包含 n 个整数，表示整数序列。
>
> 接下来 m 行，每行包含三个整数 l，r，c，表示一个操作。
>
> ***输出格式***
>
> 共一行，包含 n 个整数，表示最终序列。

Acwing-797

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 100010;
int n,m,a[N],b[N];
void insert(int l, int r, int c)
{
    b[l] += c;
    b[r + 1] -= c;
}
int main()
{
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for(int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a[i]);
    for(int i = 1; i <= n; i++) insert(i,i,a[i]); //差分序列的初始化，看作在b数组的[i,i]区间内插入a[i]
    //b[2]首先-=了a[1]，再+=了a[2]，则有b[2] = a[2] - a[1]，下面以此类推

    while(m--)
    {
        int l, r, c;
        scanf("%d%d%d", &l, &r, &c); //对于m次操作，在差分序列上+c
        insert(l,r,c);
    }

    for(int i = 1; i <= n; i++) b[i] += b[i-1];//对已经修改过的差分数组求前缀和，得到原数组修改后的结果
```

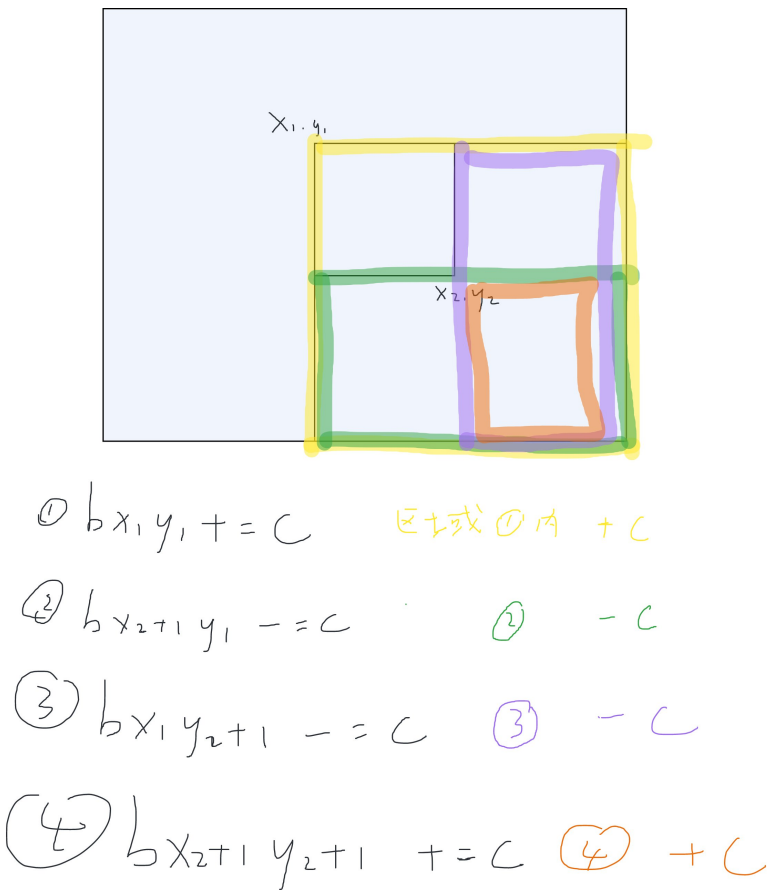
```
    for(int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", b[i]);
    return 0;
}
```



二维差分

基本思路

🦄 完成操作后，需要求差分序列的前缀和，把差分序列恢复成被修改的原序列



二维差分序列的插入函数

代码块

```
void insert(int x1, int y1, int x2, int y2, int c)
{
    b[x1][y1] += c;
    b[x2 + 1][y1] -= c;
    b[x1][y2 + 1] -= c;
    b[x2 + 1][y2 + 1] += c;
}

构造时: for(int i = 1; i <= n; i++)
            for(int j = 1; j <= m; j++)
                insert(i, j, i, j, a[i][j]); //a[i][j]为原数组
```

例题-Acwing798

https://www.acwing.com/problem/content/800/

位运算

https://oi-wiki.org/math/bit/

> 对于左移操作，需要确保移位后的结果能被原数的类型容纳，否则行为也是未定义的。对一个负数执行左移操作也未定义。左移一位相当于*2
>
> 对于右移操作，右侧多余的位将会被舍弃，而左侧较为复杂：对于无符号数，会在左侧补0；而对于有符号数，则会用最高位的数（其实就是符号位，非负数为 0，负数为 1）补齐。
>
> 算术右移一位相当于除以2并向下取整

求一个十进制数n的二进制表示的第k+1位

1. 把第k位移到最后一位，n >> k（将n的2进制向右移k位）
2. 看个位是多少的做法：n按位与1, n & 1

即有公式：n >> k & 1

lowbit操作

代码块

```
int lowbit(int x) {
  // x 的二进制中，最低位的 1 以及后面所有 0 构成的数值。
  // lowbit(0b01011000) == 0b00001000
  //           ~~~~^~~~
  // lowbit(0b01110010) == 0b00000010
  //           ~~~~~~^~
  return x & -x; // x二进制的最后一位1的位置
}
```

功能

lowbit(x)：返回x二进制的最后一位1的位置（实质上为x & -x）

> x = 1010，lowbit(x) = 10
>
> x = 1010000，lowbit(x) = 10000

函数实现的原理

x & -x = x & (~x+1)

> -x相当于x取反加1，原码反码补码的知识。

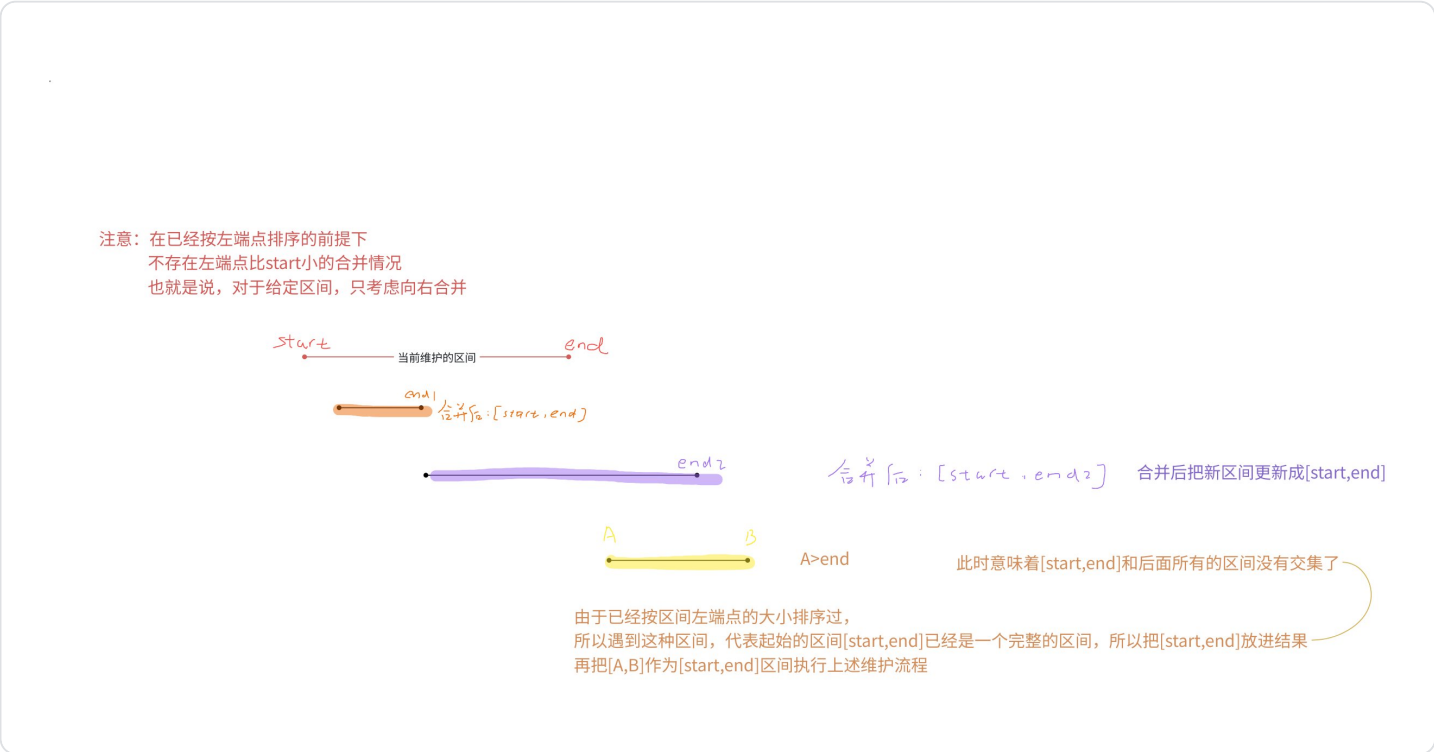
区间合并

> 给定 n 个区间 [l,r]，要求合并所有有交集的区间。
>
> 注意如果在端点处相交，也算有交集。
>
> 例如：[1,3] 和 [2,6] 可以合并为一个区间 [1,6]。

> [1,4] 和 [4,6] 可以合并为一个区间 [1,6]。

解决方法

1. 用pair存储每个区间，放进vector pair数组中
2. 按区间左端点排序
3. 模板（注意代码细节）



模板函数

区间合并模版

```
typedef pair<int, int> PII;

void merge(vector<PII> &segs)
{
    vector<PII> res;
    sort(segs.begin(), segs.end()); // 排序左端点

    int start = -2e9, end = -2e9;
    // 左右端点初始化成负无穷，保证和所有的给定区间都没有交集

    for (auto seg: segs) // 从小到大扫描所有左端点，开始合并
        if (end < seg.first) // 画板中黄色的情况
        {
            if (start != -2e9) // 特判最开始的情况，因为无穷小，所以必定进入黄色的情况，但不应该把它放进结果
                res.push_back({start, end}); // 把当前区间放入结果
```

```

            start = seg.first, end = seg.second;
        }
        else
            end = max(end, seg.second); // 画板中紫色的情况

    if (start != -2e9)
        res.push_back({start, end});
    // 考虑结束循环时的区间，即最后一个左端点。
    // 因为这是最后的一个区间，所以不可能继续进行合并，直接放进结果。
    // 同样，此区间也不能是一开始的负无穷区间

    segs = res; // 把res覆盖到segs里
}
```

贡献法

> 想象一下，你面前有一堆问题，比如“计算所有连续子数组的和的总和”。最直接的想法就是把所有子数组都列出来，分别求和再加起来。但这样太慢了，如果数组有 n 个元素，子数组的数量是 $O(n^2)$ 级别，当 n 很大时计算量巨大。

对于“计算所有连续子数组的和的总和”的问题，贡献法提供了一种思路：

我们不直接枚举所有子数组，而是反过来思考每个元素在最终答案中起了多大作用。

也就是说，我们分析每个元素会被多少个不同的子数组包含，然后把这个元素的值乘以它出现的次数，最后把所有元素的贡献加起来，就得到了答案。

这种方法的核心是***将整体问题拆解成每个独立元素的贡献***，往往能把复杂度从 $O(n^2)$ 降到 $O(n)$ 或 $O(n \log n)$。

离散化

代码块

```
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            cin >> a[i];
            b[i] = a[i];
        }
    sort(b + 1, b + n + 1);
    l = unique(b + 1, b + n + 1) - b - 1; // l表示去重后剩下的元素个数
    for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
        cout << lower_bound(b + 1, b + l + 1, a[i]) - b; // 查找序号并输出

```